

Aufgabenstellungen

Einfache SELECTs & WHERE-Bedingungen

- Zeige alle Spalten aus der Tabelle mitarbeiter an.

```
SELECT * FROM mitarbeiter;
```

	ma_id	vorname	nachname	gehalt	abt_id
1	101	Max	Müller	4500.00	1
2	102	Anna	Schmidt	5200.00	1
3	103	Tom	Becker	3100.00	2
4	104	Laura	Wagner	4800.00	3
5	105	Simon	Hoffmann	2900.00	3
6	106	Julia	Richter	3800.00	4
7	107	Felix	Klein	4100.00	1
8	108	Sarah	Schröder	3600.00	2

- Zeige nur den Vor- und Nachnamen aller Mitarbeiter an.

```
SELECT vorname, nachname FROM mitarbeiter;
```

	vorname	nachname
1	Max	Müller
2	Anna	Schmidt
3	Tom	Becker
4	Laura	Wagner
5	Simon	Hoffmann
6	Julia	Richter
7	Felix	Klein
8	Sarah	Schröder

- Finde alle Mitarbeiter, die ein Gehalt von mehr als 4000 verdienen.

```
SELECT * FROM mitarbeiter WHERE gehalt > 4000;
```

	ma_id	vorname	nachname	gehalt	abt_id
1	101	Max	Müller	4500.00	1
2	102	Anna	Schmidt	5200.00	1
3	104	Laura	Wagner	4800.00	3
4	107	Felix	Klein	4100.00	1

- Zeige alle Abteilungen an, die ihren Standort in 'Berlin' haben.

```
SELECT * FROM abteilung WHERE standort = 'Berlin';
```

	abt_id	abt_name	standort
1	1	IT	Berlin
2	3	Vertrieb	Berlin

- Finde alle Projekte, deren Budget zwischen 5000 und 20000 liegt.

```
SELECT * FROM projekt WHERE 5000 < budget AND budget < 20000;
```

	proj_id	titel	budget
1	10	Website Relaunch	15000.00
2	30	Messe Berlin	8000.00

JOINS

- Zeige den Vor- und Nachnamen aller Mitarbeiter sowie den Namen ihrer Abteilung an.

```
SELECT vorname, nachname, abteilung.abt_name FROM mitarbeiter JOIN abteilung ON
mitarbeiter.abt_id = abteilung.abt_id;
```

	☐ vorname ▼	☐ nachname ▼	☐ abt_name ▼
1	Max	Müller	IT
2	Anna	Schmidt	IT
3	Tom	Becker	Personal
4	Laura	Wagner	Vertrieb
5	Simon	Hoffmann	Vertrieb
6	Julia	Richter	Marketing
7	Felix	Klein	IT
8	Sarah	Schröder	Personal

- Welche Mitarbeiter (Vorname, Nachname) arbeiten am Standort 'München'?

```
SELECT vorname, nachname, abteilung.standort FROM mitarbeiter JOIN abteilung ON
mitarbeiter.abt_id = abteilung.abt_id WHERE abteilung.standort = 'München';
```

	☐ vorname ▼	☐ nachname ▼	☐ standort ▼
1	Tom	Becker	München
2	Sarah	Schröder	München

- Zeige alle Abteilungen und deren Mitarbeiter an. Auch Abteilungen ohne Mitarbeiter sollen in der Liste erscheinen.

```
SELECT abt_name, mitarbeiter.vorname, mitarbeiter.nachname FROM abteilung LEFT JOIN
mitarbeiter ON abteilung.abt_id = mitarbeiter.abt_id;
```

	abt_name ▼	vorname ▼	nachname ▼
1	IT	Max	Müller
2	IT	Anna	Schmidt
3	IT	Felix	Klein
4	Personal	Tom	Becker
5	Personal	Sarah	Schröder
6	Vertrieb	Laura	Wagner
7	Vertrieb	Simon	Hoffmann
8	Marketing	Julia	Richter
9	Forschung	<null>	<null>

- Liste alle Mitarbeiter auf, die am Projekt mit der ID 10 arbeiten (Zeige Vorname, Nachname und die investierten Stunden).

```
SELECT vorname, nachname, stunden FROM mitarbeiter JOIN mitarbeiter_projekt ON
mitarbeiter.ma_id = mitarbeiter_projekt.ma_id WHERE mitarbeiter_projekt.proj_id =
'10';
```

	vorname ▼	nachname ▼	stunden ▼
1	Max	Müller	40
2	Anna	Schmidt	35
3	Julia	Richter	20

- Zeige den Projekttitel, den Nachnamen des Mitarbeiters und die Stunden für alle Projektzuordnungen an.

```
SELECT titel, mitarbeiter.nachname AS Mitarbeiter, mitarbeiter_projekt.stunden FROM
projekt JOIN mitarbeiter_projekt ON projekt.proj_id = mitarbeiter_projekt.proj_id
JOIN mitarbeiter ON mitarbeiter_projekt.ma_id = mitarbeiter.ma_id;
```

	titel ↕	Mitarbeiter ↕	stunden ↕
1	Website Relaunch	Müller	40
2	Website Relaunch	Schmidt	35
3	Website Relaunch	Richter	20
4	CRM Einführung	Müller	80
5	CRM Einführung	Wagner	50
6	CRM Einführung	Klein	120
7	Messe Berlin	Wagner	45
8	Messe Berlin	Hoffmann	30
9	Messe Berlin	Richter	60
10	Mitarbeiterbefragung	Becker	15
11	Mitarbeiterbefragung	Schröder	25

GROUP BY & Aggregatfunktionen

- Wie viele Mitarbeiter arbeiten in der gesamten Firma? .

```
SELECT COUNT(ma_id) FROM mitarbeiter;
```

	`COUNT(ma_id)` ↕
1	8

- Ermittle das durchschnittliche Gehalt aller Mitarbeiter .

```
SELECT AVG(gehalt) FROM mitarbeiter;
```

	`AVG(gehalt)` ↕
1	4000.000000

- Zähle, wie viele Mitarbeiter in jeder Abteilung arbeiten. Zeige die Abteilungs-ID und die Anzahl an .

```
SELECT abt_id, COUNT(ma_id) FROM mitarbeiter GROUP BY abt_id;
```

	abt_id		COUNT(ma_id)
1	1		3
2	2		2
3	3		2
4	4		1

- Berechne das durchschnittliche Gehalt pro Abteilung (Zeige Abteilungs-ID und Durchschnittsgehalt).

```
SELECT abt_id, AVG(gehalt) FROM mitarbeiter GROUP BY abt_id;
```

	abt_id		AVG(gehalt)
1	1		4600.000000
2	2		3350.000000
3	3		3850.000000
4	4		3800.000000

- Wie viele Stunden wurden insgesamt für das Projekt mit der ID 20 aufgewendet?

```
SELECT SUM(stunden) FROM mitarbeiter_projekt WHERE proj_id = 20;
```

	SUM(stunden)
1	250

Kombinationen (JOIN + WHERE + GROUP BY + HAVING)

- Zeige den Namen jeder Abteilung und die Anzahl der dortigen Mitarbeiter an.

```
SELECT abteilung.abt_name, COUNT(mitarbeiter.ma_id) FROM abteilung LEFT JOIN
mitarbeiter ON abteilung.abt_id = mitarbeiter.abt_id GROUP BY abteilung.abt_id,
abteilung.abt_name;
```

	abteilung.abt_name	count(mitarbeiter.ma_id)
1	IT	3
2	Personal	2
3	Vertrieb	2
4	Marketing	1
5	Forschung	0

- Welche Abteilungen haben mehr als 2 Mitarbeiter?

```
SELECT abteilung.abt_name, COUNT(mitarbeiter.ma_id) FROM abteilung JOIN mitarbeiter
ON abteilung.abt_id = mitarbeiter.abt_id GROUP BY abteilung.abt_id,
abteilung.abt_name HAVING COUNT(mitarbeiter.ma_id) > 2;
```

	abteilung.abt_name	count(mitarbeiter.ma_id)
1	IT	3

- Berechne die Gesamtsumme der investierten Stunden pro Projekttitel.

```
SELECT projekt.titel, SUM(mitarbeiter_projekt.stunden) FROM projekt JOIN
mitarbeiter_projekt ON projekt.proj_id = mitarbeiter_projekt.proj_id GROUP BY
projekt.proj_id, projekt.titel;
```

	projekt.titel	sum(mitarbeiter_projekt.stunden)
1	Website Relaunch	95
2	CRM Einführung	250
3	Messe Berlin	135
4	Mitarbeiterbefragung	40

- Zeige das durchschnittliche Gehalt pro Abteilung an (mit Abteilungsnamen), aber berücksichtige für den Durchschnitt nur Mitarbeiter, die mehr als 3000 verdienen.

```
SELECT abteilung.abt_name, AVG(mitarbeiter.gehalt) FROM abteilung JOIN mitarbeiter
ON abteilung.abt_id = mitarbeiter.abt_id WHERE mitarbeiter.gehalt > 3000 GROUP BY
abteilung.abt_id, abteilung.abt_name;
```

	abtname ▾	AVG(mitarbeiter.gehalt) ▾
1	IT	4600.000000
2	Personal	3350.000000
3	Vertrieb	4800.000000
4	Marketing	3800.000000

- Finde heraus, an wie vielen verschiedenen Projekten jeder Mitarbeiter arbeitet. Zeige den Nachnamen des Mitarbeiters und die Anzahl seiner Projekte, sortiert nach der höchsten Projektanzahl.

```
SELECT mitarbeiter.nachname, COUNT(mitarbeiter_projekt.proj_id) FROM mitarbeiter
JOIN mitarbeiter_projekt ON mitarbeiter.ma_id = mitarbeiter_projekt.ma_id GROUP BY
mitarbeiter.ma_id, mitarbeiter.nachname ORDER BY COUNT(mitarbeiter_projekt.proj_id)
DESC;
```

	nachname ▾	COUNT(mitarbeiter_projekt.proj_id) ▾
1	Müller	2
2	Wagner	2
3	Richter	2
4	Schmidt	1
5	Becker	1
6	Hoffmann	1
7	Klein	1
8	Schröder	1